

Evaluación de Examen 2: Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Bárbara Marcano C.I.: 31.729.255

Calificación Final: 6,5/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Cinemática (Aceleración media)

Procedimiento y resultado: La estudiante identifica de forma ordenada los datos iniciales y la ecuación del movimiento ($a = \frac{v_f - v_i}{t}$). La división aritmética $\frac{0,6}{0,15}$ es correcta (4), pero comete un error en el análisis dimensional al expresar el resultado con unidades de velocidad (4 m/s) en lugar de unidades de aceleración (4 m/s²).

Veredicto: Parcialmente correcto (Penalización por unidades incorrectas) (1,5/2 pts).

2. Dinámica (Leyes de Newton)

Procedimiento y resultado: Identifica los datos, pero comete un error conceptual grave al relacionar la masa y la fuerza. En lugar de aplicar el despeje analítico correspondiente a la Segunda Ley de Newton ($a = \frac{F}{m}$), plantea erróneamente una multiplicación entre la masa y la fuerza (25 kg · 150 N), arrojando un valor de 3750. El resultado real de la aceleración era 6 m/s².

Veredicto: Incorrecto (Se otorgan puntos parciales por la identificación de datos) (0,5/2 pts).

3. Trabajo Mecánico

Procedimiento y resultado: Plantea correctamente la relación matemática para el cálculo del trabajo mecánico, multiplicando la fuerza ejercida por el desplazamiento (400 N · 0,8 m). El resultado final de 320 J y su denotación de unidades son perfectamente exactos.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Energía Potencial

Procedimiento y resultado: Extrae de manera estructurada los datos del enunciado y plantea correctamente la fórmula de la energía potencial gravitatoria ($E_p = m \cdot g \cdot h$). Efectúa la multiplicación de los factores (incluyendo $g = 9,8 \text{ m/s}^2$) y obtiene la cifra matemática correcta de 17,64 J.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

5. Potencia Mecánica

Procedimiento y resultado: Existe una confusión conceptual en la definición de la potencia mecánica. La estudiante relaciona erróneamente el trabajo y el tiempo a través de una multiplicación ($60 \text{ s} \cdot 75 \text{ J}$), lo que la lleva a un resultado incorrecto de 4500 W . La ecuación física adecuada dicta que la potencia es el trabajo dividido entre el tiempo ($P = \frac{W}{t}$), por lo que la cifra real era de $1,25 \text{ W}$.

Veredicto: Incorrecto (Se otorgan puntos parciales por intentar relacionar las variables del enunciado) ($0,5/2 \text{ pts}$).

Comentarios Generales y Sugerencias

El examen denota un buen orden inicial al extraer los datos antes de operar (notable en las preguntas 3 y 4), logrando excelentes resultados en el bloque de Energía y Trabajo.

- Se aconseja encarecidamente repasar las ****fórmulas base de las leyes de Newton y la Potencia****. Las magnitudes deben conservar sus relaciones matemáticas (división frente a multiplicación) para que el resultado tenga sentido físico.
- Se debe prestar más atención al ****análisis dimensional y a las unidades****. Las unidades siempre deben acompañar el final del problema con exactitud matemática (recordar el cuadrado en los segundos de la aceleración).